

SK-05 · Pyramide: rückwärts und gemischt

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formeln schriftlich um. Notiere jeden Umformungsschritt.

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide mit der Höhe 9 cm hat das Volumen 27 cm^3 . Wie lang ist die Grundkante?

Aufgabe 2

Eine Pyramide hat das Volumen 60 cm^3 und die Höhe 12 cm. Wie groß ist die Grundfläche?

Aufgabe 3

Der Mantel einer quadratischen Pyramide beträgt 240 cm^2 , die Grundkante 6 cm. Wie groß ist die Seitenhöhe?

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide hat $a = 12 \text{ cm}$ und $h_s = 10 \text{ cm}$. Berechne das Volumen. (Erst die Körperhöhe!)

Aufgabe 5

Eine quadratische Pyramide ($a = 11 \text{ cm}$, $h = 9 \text{ cm}$) wird in allen Maßen 2-mal so groß gebaut. Wie groß ist das neue Volumen?

Aufgabe 6

Zwei quadratische Pyramiden haben dieselbe Grundkante 8 cm . Die erste ist 9 cm hoch, die zweite 15 cm . Um wie viel cm^3 unterscheiden sich die Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**726 cm³ 20 cm 384 cm³ 150 cm² 480 cm³ 128 cm³ 9 cm 15 cm² 200 cm 512 cm³ 2
904 cm³ 3 cm**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 3 \cdot 27 : 9 = 9 \text{ cm}^2$, also $a = 3 \text{ cm}$
2. $G = 3 \cdot 60 : 12 = 15 \text{ cm}^2$
3. Ein Dreieck: $240 : 4 = 60 \text{ cm}^2$. $h_s = 2 \cdot 60 : 6 = 20 \text{ cm}$
4. $h = 8 \text{ cm}$. $V = 144 \cdot 8 : 3 = 384 \text{ cm}^3$
5. Neue Maße: $a = 22 \text{ cm}$, $h = 18 \text{ cm}$. $V = 2\,904 \text{ cm}^3$
6. $V? = 64 \cdot 9 : 3 = 192 \text{ cm}^3$, $V? = 64 \cdot 15 : 3 = 320 \text{ cm}^3$. Unterschied: 128 cm^3 .